

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Kelas : D4SIKC-49-04

NIM	NAMA
707012500019	ALIFA FASYA ILHAMI

PROGRAM STUDI S.TER SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2025

2. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar React sebagai library JavaScript UI.
2. Memahami arsitektur UI berbasis Component dan Declarative Programming.
3. Melakukan setup environment menggunakan Vite.
4. Mengelola data antar component menggunakan Props.
5. Mengelola interaktivitas dasar menggunakan Hooks State.
6. Mengimplementasikan Rendering List dan Conditional Rendering.

3. Alat Dan Bahan

Laptop

Internet

Runtime

Node.js (LTS) & NPM Package Manager untuk pengelolaan dependensi.

Build Tool

Vite sebagai tool modern untuk inisialisasi dan development server.

IDE & Env

Visual Studio Code dengan ekstensi React & Browser Modern (Chrome/Edge).

4. Langkah-Langkah Praktikum

Instalasi & Verifikasi

Verifikasi instalasi: `node -v` & `npm -v`

Membuat project: `npm create vite@latest`

Masuk folder & install: `cd react-app` && `npm install`

Jalankan server: `npm run dev`

JavaScript XML (JSX)

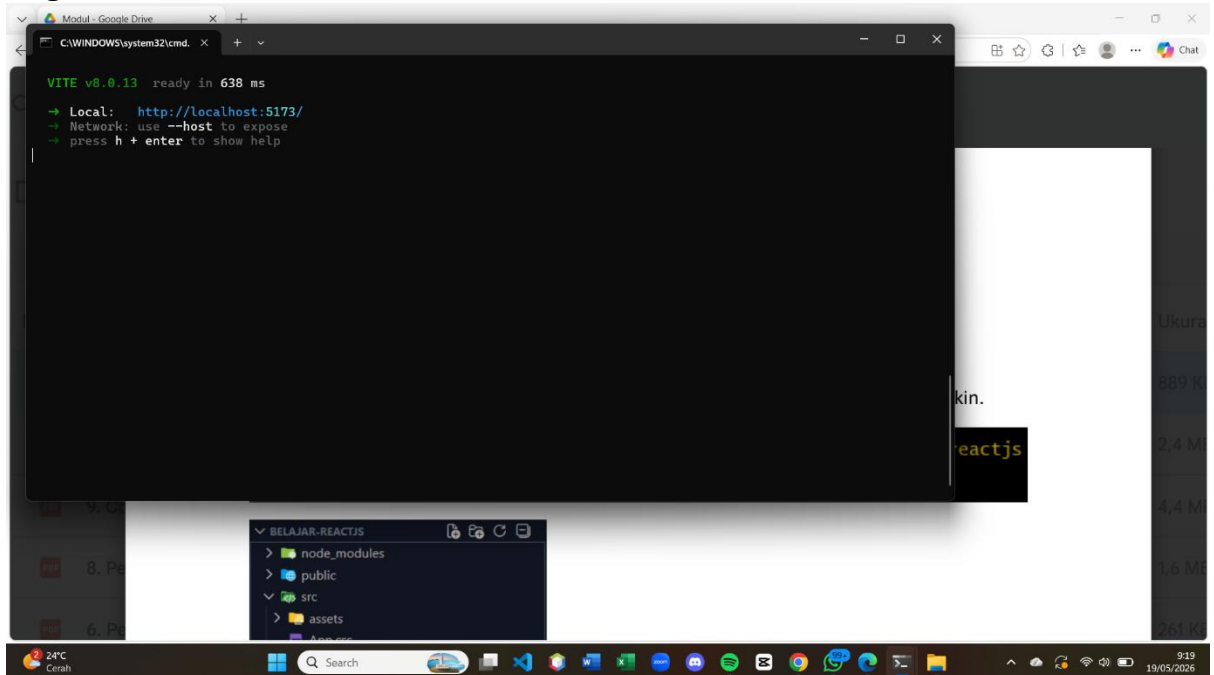
Sintaks yang memungkinkan penulisan struktur UI mirip HTML di dalam file JavaScript. JSX dikompilasi menjadi JavaScript murni oleh build tool.

Component Based

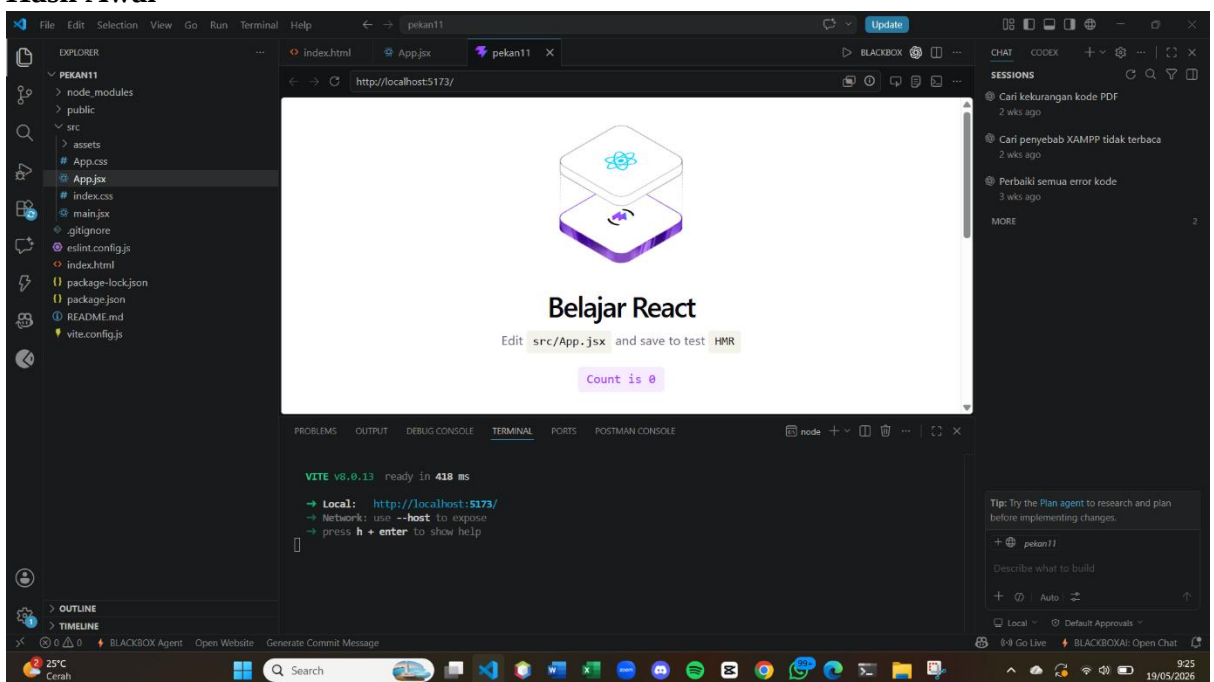
Membagi tampilan aplikasi menjadi bagian-bagian kecil yang mandiri, reusable, dan terstruktur dalam bentuk component tree.

5. Hasil dan Dokumentasi Program

1. Tugas Awal



2. Hasil Awal



3. Tugas Praktikum(kodingan)

```
4. import { useState } from 'react'
5. import './App.css'
6.
7. function ActivityForm({ activityName, onActivityNameChange,
  onAddActivity }) {
8.   return (
9.     <form className="activity-form" onSubmit={onAddActivity}>
10.      <input
11.        type="text"
```

```

12.     value={activityName}
13.     onChange={(event) => onActivityNameChange(event.target.value)}
14.     placeholder="Masukkan nama aktivitas"
15.   />
16.   <button type="submit">Tambah</button> //button untuk menambahkan
    aktivitas baru ke dalam daftar aktivitas mahasiswa//
17. </form>
18. )
19.}
20.
21.function ActivityItem({ activity, onDeleteActivity }) {
22.  return (
23.    <li className="activity-item">
24.      <span>{activity.name}</span>
25.      <button type="button" onClick={() =>
        onDeleteActivity(activity.id)}>
26.        Hapus
27.      </button>
28.    </li>
29.  )
30.}
31.
32.function ActivityList({ activities, onDeleteActivity }) {
33.  if (activities.length === 0) {
34.    return <p className="empty-message">Belum ada aktivitas</p>
35.  }
36.
37.  return (
38.    <ul className="activity-list">
39.      {activities.map((activity) => (
40.        <ActivityItem
41.          key={activity.id}
42.          activity={activity}
43.          onDeleteActivity={onDeleteActivity}
44.        />
45.      ))}
46.    </ul>
47.  )
48.}
49.
50.function App() {
51.  const [activities, setActivities] = useState([
52.    { id: 1, name: 'Mengikuti kuliah React JS' }, //Table untuk
    menyimpan data aktivitas mahasiswa//
53.    { id: 2, name: 'Mengerjakan tugas praktikum' },//table untuk
    menyimpan data aktivitas mahasiswa//
54.    { id: 3, name: 'Diskusi kelompok' }, //table untuk menyimpan data
    aktivitas mahasiswa//

```

```

55.   ])
56.   const [activityName, setActivityName] = useState('')
57.
58.   const addActivity = (event) => {
59.     event.preventDefault()
60.
61.     const trimmedName = activityName.trim()
62.
63.     if (trimmedName === '') {
64.       return
65.     }
66.
67.     const newActivity = {
68.       id: Date.now(),
69.       name: trimmedName,
70.     }
71.
72.     setActivities([...activities, newActivity])
73.     setActivityName('')
74.   }
75.
76.   const deleteActivity = (activityId) => {
77.     const updatedActivities = activities.filter(
78.       (activity) => activity.id !== activityId,
79.     )
80.
81.     setActivities(updatedActivities)
82.   }
83.
84.   return (
85.     <main className="app">
86.       <section className="activity-card">
87.         <div className="app-header">
88.           <p className="eyebrow">Pekan 11 - Pengenalan React JS</p>
89.           <h1>Daftar Aktivitas Mahasiswa</h1>
90.           <p>
91.             Data aktivitas dikelola di frontend menggunakan state
92.             React.
93.           </p>
94.         </div>
95.         <ActivityForm
96.           activityName={activityName}
97.           onActivityNameChange={setActivityName}
98.           onAddActivity={addActivity}
99.         />
100.
101.         <ActivityList

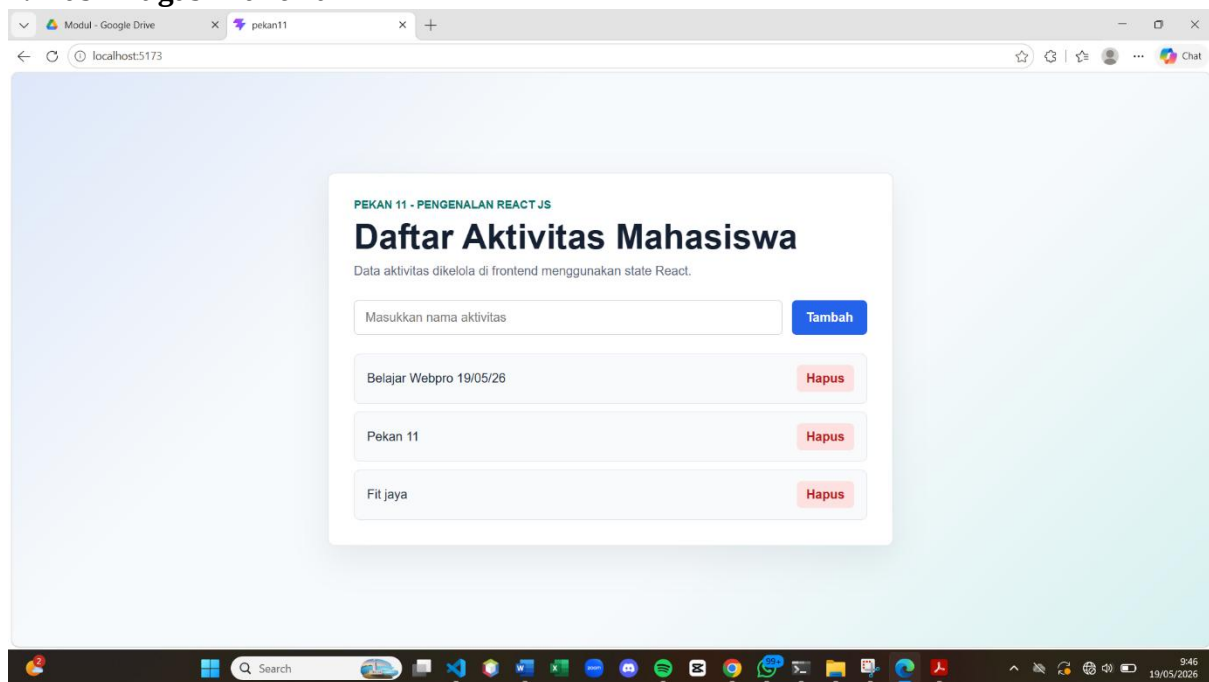
```

```

102.         activities={activities}
103.         onDeleteActivity={deleteActivity}
104.     />
105. </section>
106. </main>
107. )
108. }
109.
110. export default App
111.

```

4. Hasil Tugas Praktikum



6. Analisis dan Pembahasan

Ada Vanilla JavaScript, paradigma yang digunakan adalah imperative programming, di mana developer harus menulis instruksi secara spesifik langkah demi langkah untuk memanipulasi DOM (misalnya menggunakan `document.getElementById()`, `appendChild()`, atau `innerHTML`). Proses ini rentan terhadap kesalahan penyusunan elemen dan sulit dikelola ketika skala aplikasi membesar.

Sebaliknya, React menggunakan pendekatan declarative programming. Kita hanya perlu mendefinisikan bagaimana bentuk UI (User Interface) seharusnya terlihat berdasarkan state atau data yang ada saat itu. React secara otomatis mengurus perubahan visual tersebut. Hal ini terlihat pada potongan kode list aktivitas

7. Kesimpulan

React merevolusi pengembangan web melalui pendekatan declarative dan component-based yang meningkatkan efisiensi proses development serta performa aplikasi melalui Virtual DOM.

8. Lampiran berisi Link repositori GitHub

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/AlifaFasyaIlhami-707012500019>